

Výstupy ŠVP

MAT-18 Využívám kombinatorické postupy při výpočtu pravděpodobnosti, upravuji výrazy s faktoriály a kombinačními čísly. (*Matematika 4, 2/2*)

Učivo: pravděpodobnost – náhodný jev a jeho pravděpodobnost, sjednocení a průnik jevů, nezávislost jevů

Cíl hodiny: Žák popíše náhodný pokus a jev pomocí množin, vypočte klasickou pravděpodobnost s využitím kombinatoriky, pravděpodobnost opačného jevu, sjednocení a průniku a rozhodne o nezávislosti jevů.

Pomůcky: Google Meet / Discord: sdílení obrazovky, chat, anketa, Excalidraw – sdílená plocha s tabulkou součtů 2–12 a Vennovými diagramy, sdílená tabulka na Disku „Dvě kostky“ (každý účastník svůj řádek, automatický součet), doma 2 hrací kostky (nebo 2 kostky z her, virtuální kostka na matweb.cz) a mince; kalkulačka, pracovní list a Must know H53 jako PDF; karta pokusu K28 Poctivá mince a zákon velkých čísel

Typ hodiny: výklad + pokusy (kostky, mince) · 45 minut

Návaznost: navazuje na H51 Kombinace, binomická věta; připravuje H55 Statistické charakteristiky; Množiny (H3); šíření nákazy (BIO 2); genetika (BIO 6).

Průběh hodiny (45 minut)

Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout
5'	8' Pokus: dvě kostky doma	10' Výklad: pokus, jev, klasická pr...	9' Sjednocení, průnik, nezávis...
10'	Samostatná práce		3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout
0–5 5 min	Úvod a navázání na H51/H52	- Anketa v Meetu/Discordu: „Co padne při hodu dvěma kostkami častěji – součet 7, nebo 12?“ (7 / 12 / stejně často); výsledek ankety si uložíme a vrátíme se k němu po pokusu. - Připomenout: $\binom{n}{k}$ a variace z H50–H51 budou teď počítat příznivé a všechny výsledky; funkce z H52 použijeme v simulaci (H54).	- Napsat cíl lekce do Excalidraw a poslat do chatu odkaz na sdílenou tabulku. - Ověřit, kdo nemá doma kostky – použije virtuální kostku (odkaz v chatu).
5–13 8 min	Pokus: dvě kostky doma	- Každý doma hodí 20× dvěma kostkami a čárkuje součty; výsledky запиše do svého řádku sdílené tabulky, tabulka je sama sečte za celou skupinu. - Sdílet obrazovku s tabulkou: porovnání relativních četností s tabulkou v Must know (36 výsledků) – úloha 2. - Otázka do chatu: „Proč je sedmička nejčastější?“ → nejvíc dvojic (1,6), (2,5), ...; učitel dvojice zakreslí do mřížky 6 × 6 v Excalidraw.	- Kostky rozlišit (jiná barva nebo velikost = první, druhá). - Data z pokusu zůstanou ve sdílené tabulce – porovnáme je se simulací v H54.
13–23 10 min	Výklad: pokus, jev, klasická pravděpodobnost	- Výklad v Excalidraw: Ω, jev jako množina, jev jistý a nemožný; $P(A) = \frac{ A }{ \Omega }$ (úlohy 1, 3 – odpovědi do chatu). - Opačný jev a úlohy „alespoň jeden“. - Kombinatorika v pravděpodobnosti: vzorový příklad z Must know a úloha 9 – učitel píše, žáci diktují kroky v chatu nebo do mikrofonu.	- Podmínka stejně možných výsledků. - Výsledek vždy v intervalu $\langle 0; 1 \rangle$.
23–32 9 min	Sjednocení, průnik, nezávislost	- Vennův diagram v Excalidraw (navázání na množiny z H3): úlohy 4 a 8 – žáci mohou doplňovat čísla přímo do sdílené plochy. - Vzorec pro sjednocení a proč se odečítá průnik (úloha 5). - Nezávislost: definice $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$; úlohy 6, 7 a 12. - Úloha 18 jako rychlá anketa „Musí teď padnout černá? ano / ne“ a krátká diskuse.	- Rozdíl neslučitelné × nezávislé. - Klam hráče – mince nemá paměť.

32–42 10 min	Samostatná práce	2. ročník: úlohy 10, 13, 14 a 16; rychlejší 15 a 20 (postup ★★★ je v řešení na konci listu – až po vlastním pokusu). 1. ročník: úlohy 1, 2, 3, 7 a 11 (jednoduché pokusy, pravidlo součinu z H50) – kdo chce, v podskupině v Meetu / hlasovém kanálu s kamarádem. - Kontrola úlohy 14 v Excalidraw – nerovnice s mocninou řešená zkoušením nebo logaritmem (H24).	- U každé úlohy požadovat popis Ω. - Kontrolovat, zda žáci nesčítají pravděpodobnosti překrývajících se jevů; kdo se zasekne, napíše do chatu nebo použije Gemini v režimu učení s vedením.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty: $P(A) = \frac{ A }{ \Omega }$; „alespoň jeden“ přes opačný jev; násobit smím jen nezávislé jevy. - Návrat k úvodní anketě: kdo tipoval správně? - Příště INF (H54): simulace 10 000 hodů – porovnáme s dnešním pokusem ze sdílené tabulky (úloha 17).	- Zadat podklad do portfolia (milník MAT-18 2/2) a poslat odkaz na zadání do chatu. - Nabídnout kartu K28 jako dobrovolný domácí pokus.

Diferenciace ve smíšené skupině

2. ročník (MAT-18): celý list, zejména úlohy 9, 10, 12, 14 a 16 s kombinatorickým výpočtem; úlohy 15 a 20 jako výzva; interpretace výsledku slovy.

1. ročník (náhled): pokus s kostkami doma a relativní četnosti ze sdílené tabulky, klasická pravděpodobnost bez kombinačních čísel a množinový pohled z H3 – úlohy 1, 2, 3, 7, 8 a 11.

Podklad do portfolia

Milník MAT-18 2/2 (pravděpodobnost) do portfolia na Google Disku: řešení úloh 9, 10, 12 a 14 s popsáním Ω , použitým kombinatorickým modelem a slovní interpretací výsledku (sken, fotka nebo dokument); přílohou krátký protokol z domácího pokusu se dvěma kostkami (tabulka četností skupiny ze sdílené tabulky × teoretické pravděpodobnosti, 2–3 věty závěru).

Materiály k hodině

- Týden 27 – H53 Pravděpodobnost – pracovní list.pdf
- Týden 27 – H53 Pravděpodobnost – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.